

邵志勇, 杨文海, 龚 萍, 等. 中草药对蛋鸡肠道微生物多样性和产蛋率的影响[J]. 湖北农业科学, 2019, 58(23): 145-147, 150.

中草药对蛋鸡肠道微生物多样性和产蛋率的影响

邵志勇, 杨文海, 龚 萍, 何 斌, 吴利军, 陈 洁, 陈夏冰

(武汉市农业科学院畜牧兽医研究所, 武汉 430208)

摘要:以蛋鸡品种北农 1 号为研究对象, 在饲料中添加中草药(B 组)、中草药+益生菌(C 组), 通过高通量测序分析蛋鸡肠道细菌群落结构变化, 并比较产蛋率。结果表明, 添喂中药的产蛋鸡肠道细菌群落结构有明显变化, 细菌多样性与不添加组比明显降低, C 组差异显著; 肠球菌属、芽孢杆菌属和梭菌属微生物丰度均显著增加, 肠球菌属丰度增加最为明显; 拟杆菌属微生物丰度明显降低。B 组和 C 组的产蛋率均有明显提高。可见中草药和益生菌可改善肠道细菌群落结构, 促进肠球菌属在蛋鸡肠道中定殖, 有效提高蛋鸡的生产性能。

关键词:蛋鸡; 中草药; 益生菌; 肠道群落结构; 产蛋率

中图分类号: S831.4

文献标识码: A

文章编号: 0439-8114(2019)23-0145-03

DOI: 10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.23.035

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



Effects of Chinese herbal medicine on intestinal microbial diversity and egg production rate of laying hens

SHAO Zhi-yong, YANG Wen-hai, GONG Ping, HE Bin, WU Li-jun, CHEN Jie, CHEN Xia-bing

(Institute of Animal Husbandry and Veterinary, Wuhan Academy of Agricultural Sciences, Wuhan 430083, China)

Abstract: Taking the laying hen variety Beinong No.1 as the research object, Chinese herbal medicine (group B), Chinese herbal medicine + probiotics (group C) were added to the feed, and the bacterial community structure changes of the laying hens were analyzed by high-throughput sequencing, and the egg production rate were compared. The results showed that the intestinal bacterial community structure of laying hens fed with traditional Chinese medicine had obvious changes, and the ratio of bacterial diversity to non-added group was significantly lower, and the difference of group C was significant. The abundances of *Enterococcus*, *Bacillus* and *Clostridium* were significantly increased, and the abundance of *Enterococcus* was the most obvious. The abundance of *Bacteroides* was significantly reduced. The egg production rate of group B and group C was significantly improved. It can be seen that Chinese herbal medicine and probiotics can improve the intestinal bacterial community structure, promote the colonization of *Enterococcus* in the intestines of laying hens, and effectively improve the production performance of laying hens.

Key words: laying hen; Chinese herbal medicine; probiotics; intestinal microbial community structure; egg production rate

在规模化养殖中, 抗生素被大量使用。抗生素滥用问题越来越受到人们的关注, 替代物的研究越来越多。

益生菌是可有效改善动物肠道微生态环境, 提高畜禽的抗病性、免疫力, 提高生产性能, 能替代抗生素的一种微生态制剂^[1,2]。应用在畜禽养殖中的益

生菌有芽孢杆菌类^[3](枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌等)、乳酸菌类^[4](植物乳杆菌、乳酸乳杆菌、乳酸片球菌、双歧杆菌)、丁酸梭菌^[5]和酵母类^[6](酿酒酵母、假丝酵母)等。这些益生菌可有效改善肠道微生态结构和微环境, 促进有益菌的生长, 提高畜禽的生产性能和免疫力^[7-9]。

收稿日期: 2019-04-04

基金项目: 湖北省自然科学基金项目(2017CFB236); 武汉市科学技术局武汉城市圈科技合作项目(2017030209010267)

作者简介: 邵志勇(1987-), 男, 湖北武汉人, 兽医师, 硕士, 主要从事畜禽疾病防控研究, (电话)13995528119(电子信箱)iamshao123@126.com;

通信作者: 陈夏冰(1984-), 女, 高级兽医师, 博士, 主要从事动物病原学、分子生物学与新型疫苗研究, (电子信箱)1833464577@qq.com。

中国是中草药的发源地,中草药在畜牧业中的运用受到研究者的重视。中草药、药渣等均可作为饲料添加剂用于畜禽养殖,其作用可分为抗菌^[10]、提高免疫力^[11]、提高抗应激能力^[12,13]、提高生产性能^[14]、提高繁殖能力^[15,16]、提高肉质^[17,18]等。

本研究以北农 1 号蛋鸡为研究对象,在常规饲料中添加中草药和益生菌,研究其对蛋鸡肠道细菌群落和生产性能的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

蛋鸡:北农 1 号。

常规蛋鸡饲料:成分为玉米、小麦、麸皮、鱼粉、豆粕、花生粕、磷酸氢钙、石粉、复合维生素、蛋氨酸。

中草药饲料:马齿苋、生石膏、白头翁、黄柏 4 种中草药干燥粉碎后,过 120 目标准筛,然后按 1:1:1:1 混合均匀。每吨常规蛋鸡饲料添加 10 kg。

中草药+益生菌饲料:4 种菌粉规格分别为枯草芽孢杆菌(*Bacillus Subtilis*)10 亿/g;地衣芽孢杆菌(*Bacillus Licheniformis*)10 亿/g;粪肠球菌(*Enterococcus Faecalis*)2 亿/g;乳酸片球菌(*Pediococcus Acidilactici*)2 亿/g,按 1:1:1:1 混合均匀,添加到中草药饲料中,每吨添加 1 kg。

1.2 试验方法

1.2.1 饲养 将蛋鸡分为 3 组,A 组为饲喂常规蛋鸡饲料的对照组,B 组饲喂中草药饲料,C 组饲喂中草药+益生菌饲料,每组 100 只。蛋鸡在产蛋之前,一直饲喂常规饲料,从产蛋期开始(18 周),B 组和 C 组分别饲喂中草药饲料和中草药+益生菌饲料,对照组(A)保持不变。

1.2.2 微生物测序 饲养到 27 周时,取 3 组的粪便 3 个重复共 9 个样品作为高通量测序的样品。提取总 DNA 后,送上海派森诺生物科技有限公司进行细菌的高通量测序。选用 250 bp 细菌 16S rRNA 高度可变 V4 区测序。PCR 扩增 16S rDNA V4 区特异性引物为 520F (5'-barcode+AYTGGGYDTAAAGNG-3'),802R(5'-TACNVGGGTATCTAATCC-3')。

1.2.3 产蛋率测定 按常规方法统计 3 个组在 20、27、34、41 周的产蛋率。

1.2.4 统计分析 通过 QIIME 计算菌群相对丰度和 α 多样性。取评估指数包括 ACE 指数、Chao1 指数、Simpson 指数和 Shannon 指数。ACE 指数和 Chao1 指数用于计算评估菌群相对丰度,Simpson 指数和 Shannon 指数用于计算评估菌群多样性。通过 Shannon 指数评估每个样品微生物群落的生态多样性。在门和属 2 个分类水平上统计样品的物种相对丰度和多样性,对所取得 OTUs 数进行微生物丰度分析,利用 SPSS 20.0 进行单因素方差分析,将不同种类的主要细菌,在门、属水平进行差异显著性检验, $P<0.05$ 为差异显著, $P<0.01$ 为差异极显著。

2 结果与分析

2.1 α 多样性指数

所有样品均得到覆盖深度极深的测序数据。9 个样品共获得 352 221 条高质量细菌序列用于分析。通过归类分析,共获得 36 082 个 OTUs,所有 OTUs 通过与 Greengenes 的 16S rRNA 数据库进行 BLAST 比较后确定其微生物分类。所获 OTUs 主要归类于 7 个菌门 15 个属。ACE 指数、Chao1 指数、Shannon 指数、Simpson 指数用于反映微生物群落的相对丰度和多样性数据(表 1)。从表 1 可知,饲喂中草药组(B)与对照组(A)相比, α 多样性指数都有所降低,但无明显差异,说明饲喂添加含中草药的饲料对蛋鸡肠道内的微生物多样性指数影响不显著。饲喂中草药+益生菌组(C 组)比对照组(A 组)多样性显著降低。C 组的 α 多样性指数均比 B 组低,且部分指数存在显著差异。

2.2 门分类水平下肠道细菌结构

从门级分类进行肠道菌群结构分析,A 组肠道微生物菌群主要归属于厚壁菌门(Firmicutes)、变形菌门(Proteobacteria)、梭杆菌门(Fusobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidetes)和放线菌门(Actinobacteria),占比分别为 58.63%、5.40%、0.47%、30.93%和 1.43%,其中厚壁菌门为蛋鸡肠道内相对丰度最高的细菌。B 组、C 组厚壁菌门仍然是最主要的微生物,变化不明显。变形菌门在 B、C 两组中的丰度都显著提高,而放线菌门的占比基本没有变化。梭杆菌门在 B 组中的丰度为 5.47%,显著高于对照组的 0.47%;而在

表 1 α 多样性统计分析

组别	测序片段	OTUs	Chao1 指数	Simpson 指数	ACE 指数	Shannon 指数
A	40 323.67±1 016.09 c	5 968±364.13 b	1 378.41±182.55 a	0.99±0.01 a	1 417.23±227.41 a	8.21±0.32 a
B	47 902.67±7 852.46 ab	4 347±794.75 a	846.34±139.1 ab	0.97±0.01 a	857.75±136.20 ab	6.83±0.76 a
C	29 180.67±1 368.51 a	1 712.33±390.64 a	653.94±179.07 c	0.85±0.05 b	674.23±184.67 b	4.76±0.57 b

注:表中不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)

C 组中的丰度为 2.37%,与对照组差异不显著。拟杆菌门在 A 组中是丰度第二高的门类(30.9%),但 B 组的拟杆菌门下降至 9.03%;C 组仅为 1.17%,与 A 组均差异极显著。

2.3 属分类水平下肠道细菌结构

进行属级分类水平分析,乳杆菌属(*Lactobacillus*)A 组丰度较高,占比 21.87%,其次是拟杆菌属(*Bacteroides*)等 3 个属,均占比 10%左右。B 组、C 组乳杆菌属微生物的占比较低,为 4.07%和 2.37%,与 A 组差异显著,不是主要属。拟杆菌属在 3 个组中的占比分别为 10.53%(A 组)、2.93%(B 组)、0.3%(C 组),差异显著。梭菌科(*Unclassified_Clostridiaceae*)和消化链球菌科(*Unclassified_Peptostreptococcaceae*)两个种属的微生物在 A 组中占比较低(0.13%,0.77%),在 B、C 两组都显著提高;C 组的提高量高于 B 组,B、C 组之间差异不显著。肠球菌属(*Enterococcus*)在 A 组未检出,但 B、C 组中均出现,占比分别为 2.27%(B 组)和 2.47%(C 组),与 A 组差异显著。梭菌属(*Clostridium*)和芽孢杆菌属(*Bacillus*)占比差异较大,组间差异显著。

2.4 产蛋率

分别监测 3 个组在产蛋期的产蛋率,结果如表 2 所示。从表 2 可看出,B、C 两个组的蛋鸡,在产蛋高峰期(27~34 周),平均产蛋率维持在 93%~94%,比对照组高 3 个百分点左右,且 C 组产蛋率略高于 B 组,但无显著差异。

表 2 产蛋率统计分析 (单位:%)

组别	20 周	27 周	34 周	41 周
A	82.1	87.6	89.4	82.3
B	85.7	92.8	93.7	88.3
C	84.6	93.4	94.5	89.8

3 小结与讨论

饲喂中草药和中草药+益生菌,蛋鸡肠道微生物多样性降低,饲喂中草药+益生菌比单独饲喂中草药降低更显著。说明中草药和益生菌能改变蛋鸡肠道细菌群落的多样性,两者配合效果更明显。

研究中草药和益生菌对蛋鸡肠道细菌群落结构的影响。厚壁菌门是蛋鸡肠道占比最高的门类,饲喂中草药和益生菌对其影响较小,梭菌属、芽孢杆菌属、乳杆菌属、肠球菌属等常用的肠道益生菌都属于此门类。影响不大的还有放线菌门,但其占比较低。拟杆菌门的影响显著,占比明显降低。拟杆菌门种属有较多致病菌,饲喂中草药和益生菌后,其占比降低

有利于减少发病。

饲喂中草药和中草药+益生菌,蛋鸡肠道芽孢杆菌属占比提高 2~5 倍,其中饲喂中草药+益生菌组提高更为显著。芽孢杆菌属中的枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌等是常用的肠道益生菌,可抑制致病菌的生长,减少畜禽发病率,提高生产性能^[19-21]。差异更大的是肠球菌属微生物。在对照组未检出肠球菌属,在 B、C 组中占比较多。肠球菌属在饲喂的 4 种益生菌中的用量比芽孢杆菌属低一个数量级,但是蛋鸡肠道占比比芽孢杆菌属的占比高 5~7 倍,说明中草药可促进肠球菌属的定殖。在饲喂的 4 种常用益生菌中,乳酸片球菌所属的片球菌属(*Pediococcus*)没有检出,说明乳酸片球菌难以在肠道有效定殖,中草药对其定殖没有明显作用。梭菌属微生物是能形成芽孢、厌氧生长的革兰氏阳性细菌,该属的丁酸梭菌是公认的肠道益生菌^[20]。梭菌属占比在饲喂中草药组提高了 10 倍以上,且饲喂中草药+益生菌组的占比显著高于只饲喂中草药组,说明中草药促进梭菌属的定殖,中草药和益生菌共同作用效果更佳。饲喂中草药和益生菌能使蛋鸡肠道菌群结构得到有效调整。

金顺义等^[22]研究表明益生菌发酵中草药可有效提高母猪生产性能,显著提高血清中催乳素含量。在本研究中,蛋鸡的生产性能也有明显提高。一般白壳蛋鸡的产蛋率高峰期为 90%左右,持续时间较短,但是饲喂中草药和益生菌后,蛋鸡在高峰期的产蛋率提高至 94%左右,且能够保持较长的时间,说明这两种添加物在改善蛋鸡肠道后,可有效提高蛋鸡的生产性能。

通过高通量测序分析可发现,中草药和益生菌可有效地改善蛋鸡肠道中菌群结构,促进芽孢杆菌属和肠球菌属微生物的定殖,减少潜在发病率。这两种添加物的组合可有效提高蛋鸡的生产性能,可为减抗限抗及抗生素替代物的研究提供数据支撑。

参考文献:

- [1] 伊淑师,王开,胡桂学.益生菌对肠黏膜屏障的保护及作用机制研究进展[J].中国兽药杂志,2015(10):56-61.
- [2] 郭欣怡,张曼,韩飞,等.不同益生菌制剂对肉鸡生产性能、免疫功能和肠道菌群的影响[J].家畜生态学报,2016,37(11):79-83.
- [3] 郝生宏,董晓芳,佟建明,等.耐制粒枯草芽孢杆菌对肉仔鸡生产性能、血清生化指标及粪便大肠杆菌的影响[J].中国畜牧杂志,2010(19):54-56.
- [4] 曾正清.蚯蚓和乳酸菌(L4)对猪粪尿臭气浓度和免疫机能的影响及其机理研究[D].北京:中国农业大学,2003.
- [5] 刘磊,田亚男,倪学勤,等.丁酸梭菌 CBM01 的碳、氮源优化及其对胃肠道耐受性的研究[J].动物营养学报,2017,29(10):3831-

(下转第 150 页)

大林姬鼠;POD₁₆ 为黑线姬鼠胃和小肠共有谱带且活性一致。

3 小结与讨论

通过 PAGE 方法对 2 种鼠消化系统中胃、小肠、大肠、肝脏中 POD 进行研究,在 2 种鼠消化系统中 POD 均有表达,且 2 种鼠 POD 谱带分布以及主带区大致相同,但也存在明显差别,2 种鼠消化系统中 POD 活性最强的是肝脏,胃次之;黑线姬鼠小肠 POD 的活性强于大肠,大林姬鼠小肠、大肠 POD 活性一致,大林姬鼠消化系统中 POD 整体上强于黑线姬鼠,说明在野外生存环境中大林姬鼠的抗逆性要优于黑线姬鼠。黑线姬鼠和大林姬鼠作为实验动物具有诸多优点,且 2 种鼠都为东北农林主要害鼠,研究 2 种鼠消化系统中 POD,能为其作为实验动物和解决农林害鼠问题提供基础生化数据。

参考文献:

- [1] 夏武平.大林姬鼠种群数量与巢区的研究[J].动物学报,1961(21):171-180.
- [2] 陈晓虹,王林嵩,瞿文元.河南省小鲵科两种动物酯酶、过氧化物酶同工酶的比较研究[J].动物学杂志,2000,35(5):19-23.
- [3] 贺争鸣.我国资源动物的实验动物化潜力与展望[J].中国比较医学杂志,2010,20(3):1-7.
- [4] 黄广传,司俊杰,蒙新,等.不同生境和季节社鼠与大林姬鼠的微生物选择比较[J].兽类学报,2019,39(3):242-251.
- [5] LÁSZLÓ EGYED,VIKTOR ZÖLDI,LEVENTE SZEREDI. Sub-clinical Tick-Borne encephalitis virus in experimentally infected *Apodemus agrarius* [J].Intervirology,2016,58(6):369-372.
- [6] BRIAN J. PERRI,THOMAS E. JOHNSON. Determination of whole-body and lens dose conversion factors for Japanese field mice, *Apodemus Speciosus* [J].Health physics,2019,116(5):577-581.
- [7] KIM JUNHYUNG,KIM WOOHYUN,AN JAE-UK,et al. Complete genome sequencing and comparative genomic analysis of helicobacter *Apodemus* isolated from the wild Korean striped field mouse (*Apodemus agrarius*) for potential pathogenicity[J].Frontiers in pharmacology,2018,9:838.
- [8] 李殿伟,姚旭,金志民,等.张广才岭东部山地啮齿动物群落多样性调查[J].中国森林病虫,2019,38(05):28-33+37.
- [9] 廖勇,黄仁发,胡晓军,等.江西省赣州市恙虫病宿主动物及传播媒介调查[J].中国媒介生物学及控制杂志,2019,30(03):252-254.
- [10] JI MIN LEE,BYOUNG-HEE LEE,SEO-NA CHANG,et al. Establishment,characterization,and toxicological application of a spontaneous immortalized cell line from the striped field mouse,*Apodemus agrarius* [J].In vitro cellular & developmental biology,2018,54(10):779-787.
- [11] 陈毓荃.生物化学实验方法和技术[M].北京:科学出版社,2002.
- [12] 易诚,杨春文,金建丽,等.棕黑锦蛇雌雄个体不同器官/组织同工酶比较分析[J].黑龙江畜牧兽医,2016(11):218-221.
- [13] 秦康乐,赵振华,王杏龙.复合益生菌对肉仔鸡生长性能和肠道形态的影响[J].当代畜牧,2017(18):26-28.
- [14] MURSHED M A,ABUDABOS A M.Effects of the dietary inclusion of a probiotic, a prebiotic or their combinations on the growth performance of broiler chickens[J].Rev Bras Cienc Avic,2015(17):99-103.
- [15] 吕惠敏.复方中草药有效成分的分析及对兔肠道功能的影响[D].福州:福建农林大学,2012.
- [16] 丁威,杨剑波,赵勇,等.中草药添加剂对育肥猪免疫功能的影响[J].安徽农业科学,2015,43(11):136-138.
- [17] 刘凤华,王占贺,李博,等.中草药饲料添加剂在育肥猪中的抗热应激的研究[J].饲料研究,2002(4):1-4.
- [18] 王春华,何宇喜.维生素 E 及中草药对转群仔猪抗应激能力影响[J].饲料研究,2013(3):83-84.
- [19] 王尚荣.中药渣饲喂杂交奶牛试验[J].中国奶牛,2007(1):14-15.
- [20] 秦绪光.中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡繁殖性能和血液生理生化指标的影响[D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2006.
- [21] 王明奎,任菊,郝华山.添加中草药方剂预防母猪繁殖障碍性疫病的效果观察试验[J].中兽医学杂志,2014(11):14.
- [22] 田允波,葛长荣,高争.天然植物中草药对生长肥育猪生长性能、胴体品质和肉质特性的影响[J].中国畜牧杂志,2003,39(1):22-24.
- [23] 袁书林,荣斌.中草药饲料添加剂及不同饲粮类型对生长育肥猪肉脂品质的影响[J].养猪,2004(1):15-18.
- [24] GUO J R,DONG X F,LIU S,et al.Effects of long-term *Bacillus subtilis* CGMCC 1.921 supplementation on performance,egg quality,and fecal and cecal microflora of laying hens [J].Poultry science,2017,96(5):1280-1289.
- [25] 陈继发,匡佑华,康克浪,等.蒙脱石、枯草芽孢杆菌及其互作对蛋鸡血浆激素含量、卵巢繁殖相关基因表达和肠道微生物的影响[J].动物营养学报,2019,31(1):294-303.
- [26] 刘宗正,徐轲,王剑,等.酪酸菌对腹泻小鼠的治疗效果及其安全性[J].山东大学学报(医学版),2009,47(9):31-35.
- [27] 金顺义,刘洋,常娟,等.复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能和血清生化指标的影响[J].中国兽医学报,2018,29(10):16-17,20.

(上接第 147 页)

3836.

- [6] KOMPIANG I P. Effect of yeast;*Saccharomyces cerevisiae* and marine yeast as probiotic supplement on performance of poultry [J]. Indonesian journal of animal & veterinary science,2014,7(1):18-21.
- [7] 刘诚.微生态制剂在动物生产中的应用[J].饲料博览,2013(10):21-23.
- [8] 秦康乐,赵振华,王杏龙.复合益生菌对肉仔鸡生长性能和肠道形态的影响[J].当代畜牧,2017(18):26-28.
- [9] MURSHED M A,ABUDABOS A M.Effects of the dietary inclusion of a probiotic, a prebiotic or their combinations on the growth performance of broiler chickens[J].Rev Bras Cienc Avic,2015(17):99-103.
- [10] 吕惠敏.复方中草药有效成分的分析及对兔肠道功能的影响[D].福州:福建农林大学,2012.
- [11] 丁威,杨剑波,赵勇,等.中草药添加剂对育肥猪免疫功能的影响[J].安徽农业科学,2015,43(11):136-138.
- [12] 刘凤华,王占贺,李博,等.中草药饲料添加剂在育肥猪中的抗热应激的研究[J].饲料研究,2002(4):1-4.
- [13] 王春华,何宇喜.维生素 E 及中草药对转群仔猪抗应激能力影响[J].饲料研究,2013(3):83-84.
- [14] 王尚荣.中药渣饲喂杂交奶牛试验[J].中国奶牛,2007(1):14-15.
- [15] 秦绪光.中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡繁殖性能和血液生理生化指标的影响[D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2006.
- [16] 王明奎,任菊,郝华山.添加中草药方剂预防母猪繁殖障碍性疫病的效果观察试验[J].中兽医学杂志,2014(11):14.
- [17] 田允波,葛长荣,高争.天然植物中草药对生长肥育猪生长性能、胴体品质和肉质特性的影响[J].中国畜牧杂志,2003,39(1):22-24.
- [18] 袁书林,荣斌.中草药饲料添加剂及不同饲粮类型对生长育肥猪肉脂品质的影响[J].养猪,2004(1):15-18.
- [19] GUO J R,DONG X F,LIU S,et al.Effects of long-term *Bacillus subtilis* CGMCC 1.921 supplementation on performance,egg quality,and fecal and cecal microflora of laying hens [J].Poultry science,2017,96(5):1280-1289.
- [20] 陈继发,匡佑华,康克浪,等.蒙脱石、枯草芽孢杆菌及其互作对蛋鸡血浆激素含量、卵巢繁殖相关基因表达和肠道微生物的影响[J].动物营养学报,2019,31(1):294-303.
- [21] 刘宗正,徐轲,王剑,等.酪酸菌对腹泻小鼠的治疗效果及其安全性[J].山东大学学报(医学版),2009,47(9):31-35.
- [22] 金顺义,刘洋,常娟,等.复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能和血清生化指标的影响[J].中国兽医学报,2018,29(10):16-17,20.